

Arquitectura de computadores y sistemas operativos



Arquitectura de computadores y sistemas operativos

Comprensión de lo que es un centro de procesamiento de datos (CPD o DATACENTER).

Referencias:

<https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0&t=86s>

<https://www.youtube.com/watch?v=wVXP3AvQ3h8&t=4s>

<https://www.youtube.com/watch?v=vb5yuH9RcNY>

<https://www.youtube.com/watch?v=QY1odNUEZsQ>

https://www.youtube.com/watch?v=wS1ug_lzVZc

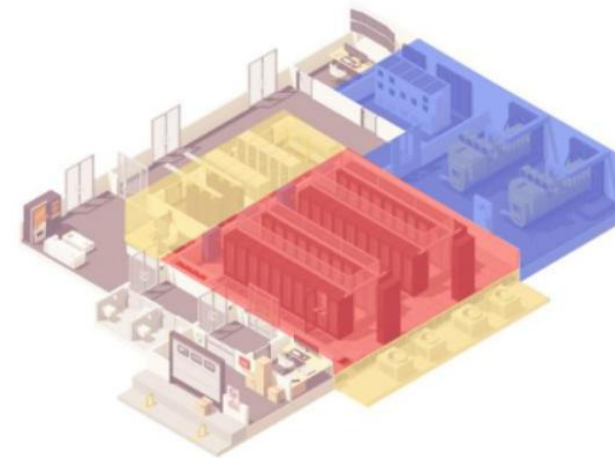
REINVENTEMOS
EL FUTURO



¿Qué es un CPD o DATACENTER?



Componentes del CPD



IT

IT Racks
Fiber & Copper Cables
Servers

Power

Transformers
Gensets
Fuelling System
UPS & its Battery
Power Panels

Cooling

Chillers Plants
Pump System
DX Air Conditioning
Humidification & dehumidification system

Sistemas de proceso de datos



Mainframe



Open systems Unix



Intel systems Linux - Windows



Consolas

Sistemas de almacenamiento de datos



Librerías de Discos



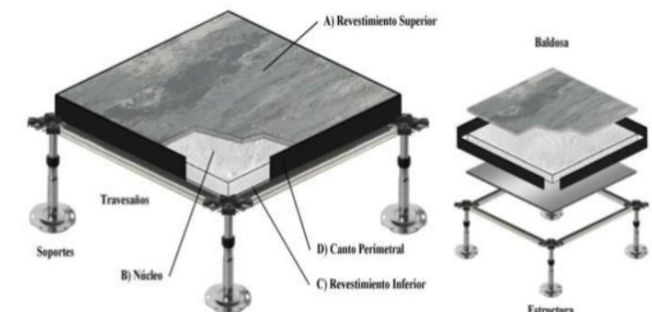
Robótica de Cintas

Conectividad de datos

- Routers
- Switches
- Hubs
-



Arquitectura de computadores y sistemas operativos



¿Qué es un CPD o DATACENTER?

Servidores BLADE



Racks, bastidores, armarios



Sistemas de almacenamiento



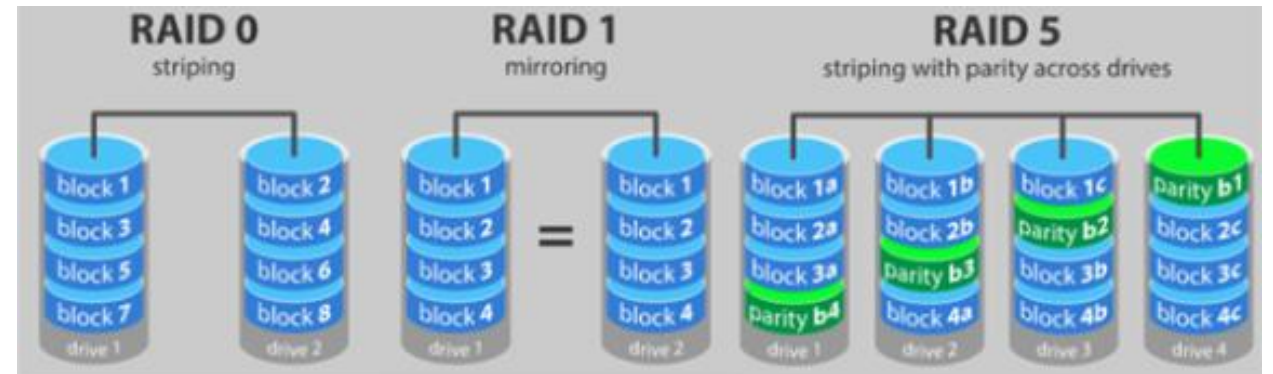
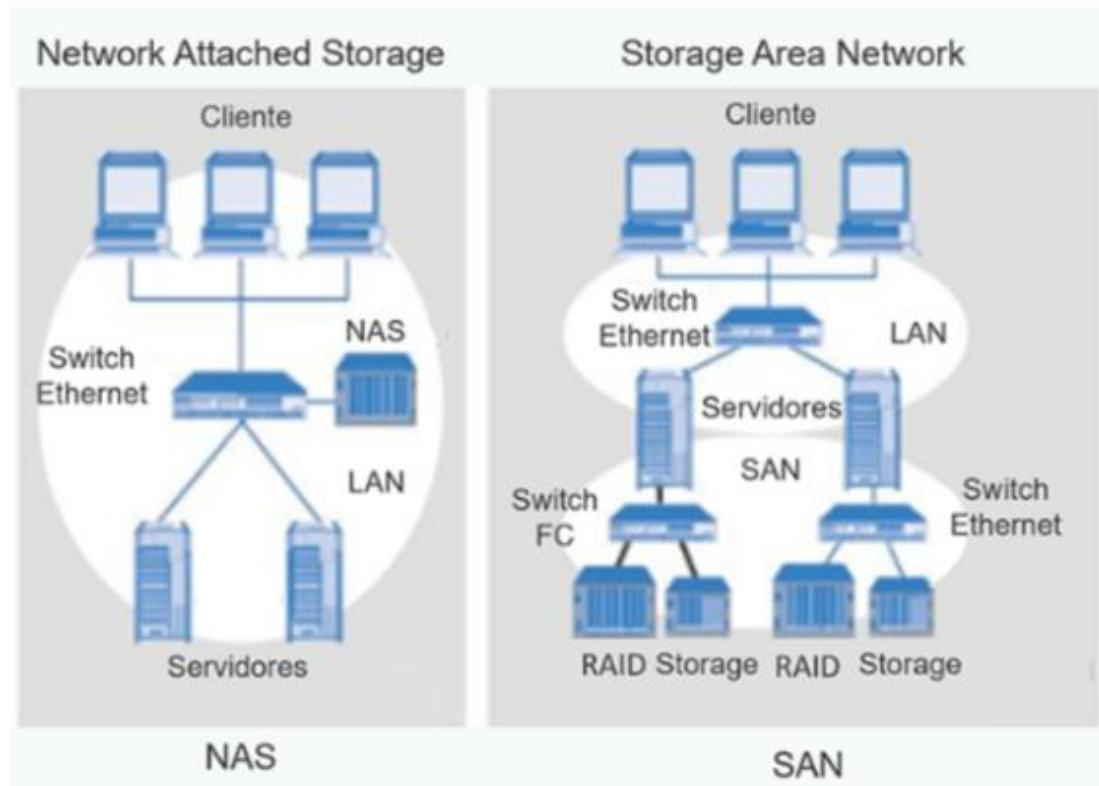
Servidores individuales horizontales



Arquitectura de computadores y sistemas operativos



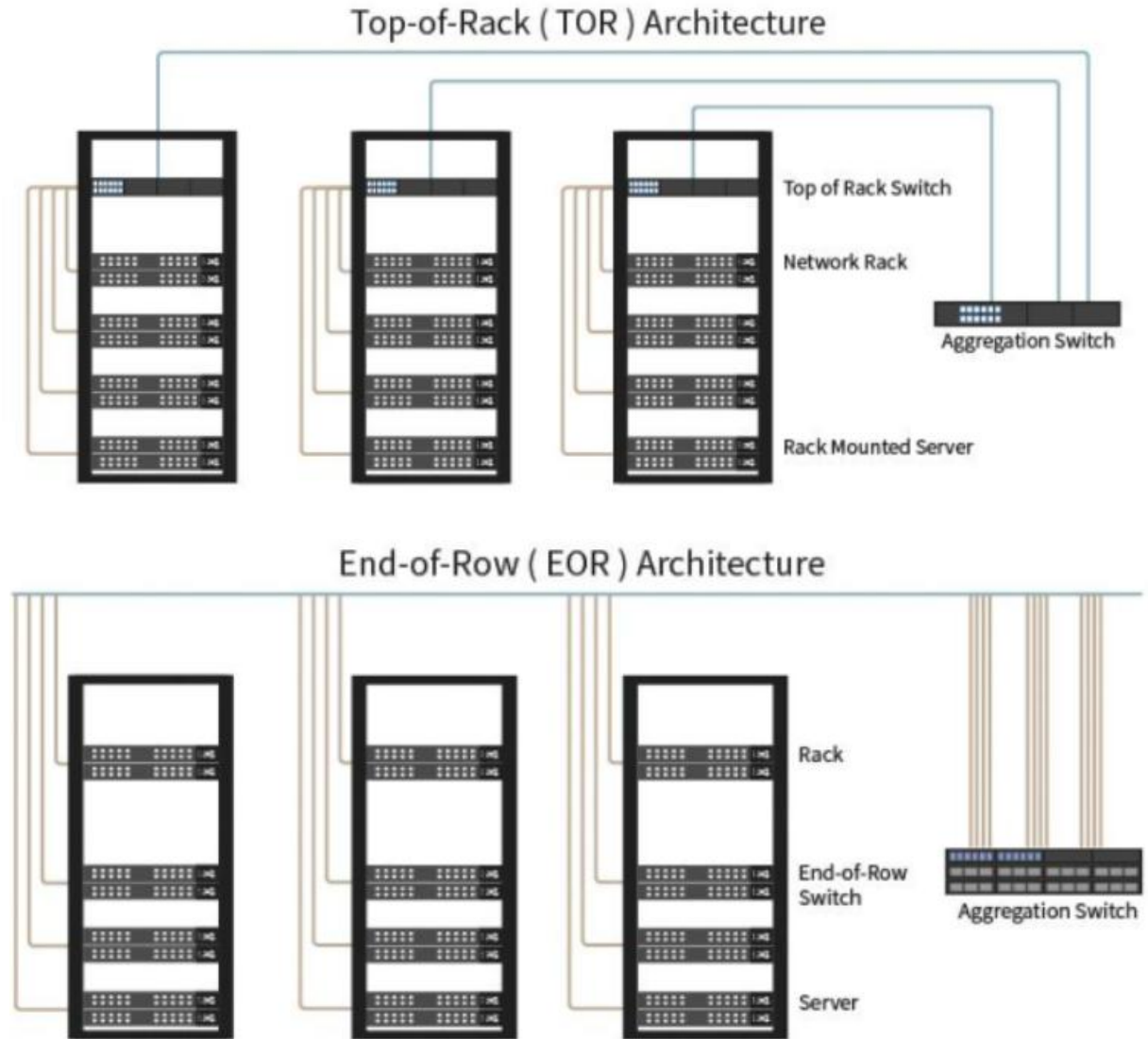
¿Qué es un CPD o DATACENTER?



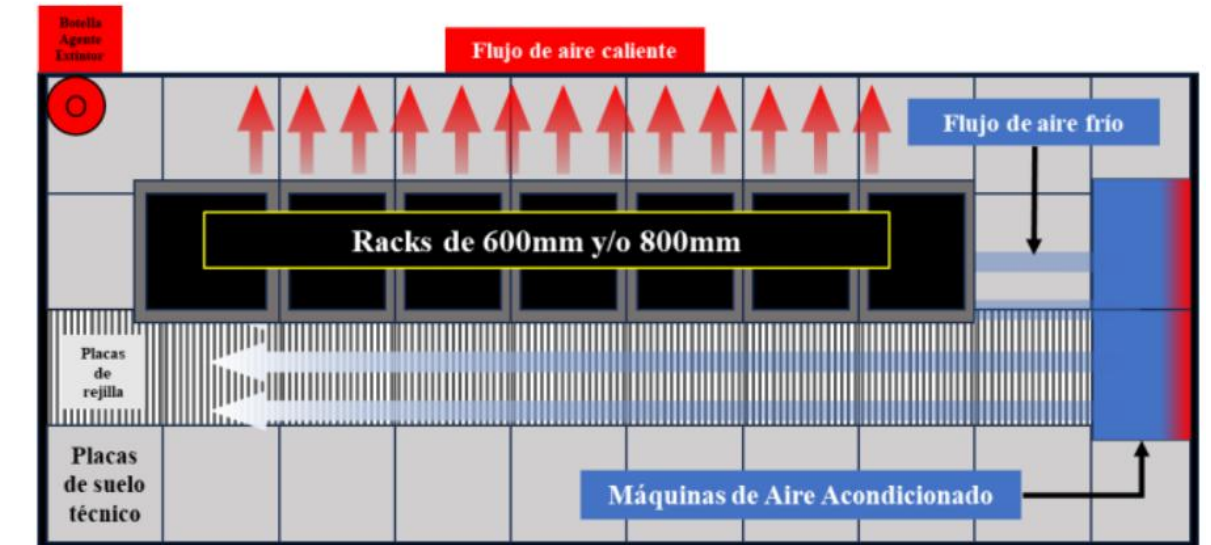
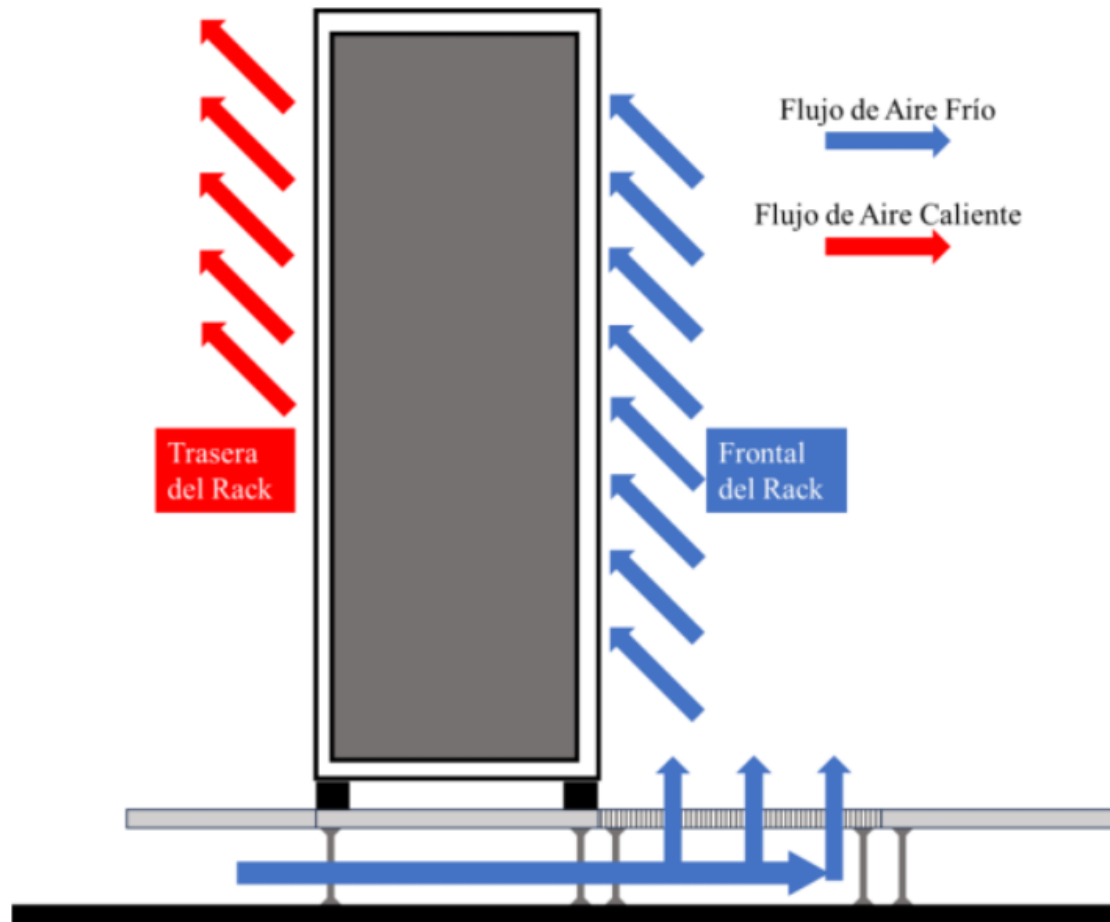
¿Qué es un CPD o DATACENTER?

Arquitectura TOR (Top of Rack). La arquitectura TOR se refiere a que los cables de conexión de fibra óptica en los gabinetes de servidores se conectan directamente a los conmutadores ubicados en la parte superior de los gabinetes de servidores, y luego directamente al conmutador central a través del puerto de enlace ascendente de los conmutadores de cobre o fibra.

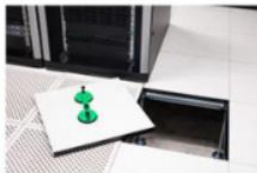
Arquitectura EOR (End of Row). La arquitectura EOR implica que el conmutador de capa de acceso instalado al final del gabinete de servidores establece una conexión permanente con otros dispositivos dentro del gabinete mediante cables horizontales. La arquitectura EOR requiere una gran cantidad de cables horizontales para conectar los dispositivos y el conmutador, y también necesita extender los cables de cobre o fibra óptica instalados en el panel de conexiones hasta el gabinete de borde donde se encuentra el conmutador de acceso.



¿Qué es un CPD o DATACENTER?



Sistemas complementarios del CPD (facilidades)



Physical Equipment Solutions

- Raised Floor
- Suspended ceilings
- Cable containment
- Grounding and bounding
- Fire Rated Doors
- Aisle Containment

Physical Security

- Access control
- CCTV
- Gates , Turnstiles , Wedge Briars , Raising Bollards..
- Fencing
- Mantraps

Fire Detection & Suppression

- Fire alarm
- Very Early Smoke Detection Apparatus (VESDA
- FM 200 or Novec 1230 Fire Suppression
- Sire stopping
- Oxyreduct

DCIM(DC Infrastructure Management)

- Environment management
- Building management system (BMS)



Infraestructura de Refrigeración. El sistema de refrigeración es la instalación central que proporciona refrigeración, calefacción, humidificación, deshumidificación, suministro de aire, filtración y otras funciones. El aire acondicionado central del centro de datos se proporciona mediante enfriadoras con un diseño de doble tubería para mejorar la fiabilidad del sistema. Las unidades de aire acondicionado en la sala de servidores se dividen en suministro de aire inferior y suministro de aire superior según el método de suministro de aire.

Infraestructura de Energía. Las instalaciones de energía de los centros de datos deben estar equipadas con uno o más transformadores para recibir energía y garantizar que el voltaje y la corriente de la alimentación de entrada sean precisos.

El sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). Es uno de los componentes importantes de los centros de datos, ya que previene eficazmente los cortes de energía no planificados. También se pueden usar generadores para complementar el suministro eléctrico, este tipo de fuente de alimentación suele funcionar con gasolina o diésel.

Seguridad física. Para el diseño de sistemas de seguridad de centros de datos, la protección más básica para prevenir la intrusión de personas externas incluye control de acceso, CCTV, puertas, puertas giratorias, vallas de cuña, vallas levadizas, cercas y sistemas de control de acceso. Cinco maneras efectivas de mantener la seguridad física en su centro de datos: ubicación segura, infraestructura y sistema de protección robustos, control de acceso multicapa, videovigilancia y pruebas de control de seguridad.

Gestión de Infraestructura de Centros de Datos

Se debe monitorizar, medir y gestionar los centros de datos, abarcando equipos e infraestructura de TI, como sistemas de alimentación y refrigeración. Se debe procurar la eficiencia energética y prevenir problemas en los equipos que provocan tiempos de inactividad.

Se busca siempre:

- Acceso a datos precisos y procesables generados durante las operaciones del centro de datos.
- Mantenerse informado sobre los cambios en los estándares o normas aplicables.
- Facilitar la gestión de activos.
- Previsión y planificación eficaces de espacio, energía y capacidad de refrigeración.
- Comprender de forma eficiente el estado operativo de la infraestructura y el entorno de alimentación y refrigeración, mejorando la disponibilidad general del centro de datos.
- Reducir los costes operativos mediante la mejora de la eficiencia y la eficacia energética.

Seguridad lógica en un CPD

Cortafuegos. Se pueden clasificar en diferentes categorías, según su ubicación, su función o su tecnología.

Según su **ubicación**, los cortafuegos se pueden dividir en:

- Cortafuegos de red: Son los cortafuegos más comunes y se utilizan para proteger una red interna de una red externa, como Internet.
- Cortafuegos de host: Se instalan en un dispositivo individual para protegerlo de ataques de la red.
- Cortafuegos personal: Se instalan en un ordenador personal para protegerlo de ataques de Internet.



Según su **función**, los cortafuegos se pueden dividir en:

- De filtrado de paquetes: Examinan los paquetes de datos que entran y salen de una red y permiten o bloquean el tráfico según sus reglas.
- De inspección con estado: Además de examinar los paquetes de datos, mantienen un registro del estado de las conexiones entre los dispositivos. Esto les permite detectar y bloquear ataques que utilizan conexiones no autorizadas.
- De aplicaciones web: Se utilizan para proteger las aplicaciones web de ataques específicos, como inyecciones de código, ataques de fuerza bruta y ataques de denegación de servicio.

Según su **tecnología**, los cortafuegos se pueden dividir en:

- Cortafuegos de hardware: Se implementan en un dispositivo físico, como un enrutador o un servidor.
- Cortafuegos de software: Se implementan en un ordenador o en un dispositivo virtual.
- Cortafuegos basados en la nube: Se implementan y administran en la nube.

En el caso de un despliegue industrial o empresarial, los más efectivos son los cortafuegos hardware, por potencia y capacidad de cómputo.

Seguridad lógica en un CPD

SIEM (Security Information and Event Management) o sistema de gestión de eventos e información de seguridad: es una solución híbrida centralizada que engloba la gestión de información de seguridad (Security Information Management) y la gestión de eventos (Security Event Manager). La tecnología SIEM proporciona un análisis en tiempo real de las alertas de seguridad generadas por los distintos dispositivos hardware y software de la red. Recoge los registros de actividad (logs) de los distintos sistemas, los relaciona y detecta eventos de seguridad, es decir, actividades sospechosas o inesperadas que pueden suponer el inicio de un incidente, descartando los resultados anómalos, también conocidos como falsos positivos y generando respuestas acordes en base a los informes y evaluaciones que registra, es decir, es una herramienta en la que se centraliza la información y se integra con otras herramientas de detección de amenazas.

IDS (Intrusion Detection System) o sistema de detección de intrusiones: es una aplicación usada para detectar accesos no autorizados a un ordenador o a una red, es decir, son sistemas que monitorizan el tráfico entrante y lo cotejan con una base de datos actualizada de firmas de ataque conocidas. Ante cualquier actividad sospechosa, emiten una alerta a los administradores del sistema quienes han de tomar las medidas oportunas. Estos accesos pueden ser ataques esporádicos realizados por usuarios malintencionados o repetidos cada cierto tiempo, lanzados con herramientas automáticas. Estos sistemas sólo detectan los accesos sospechosos emitiendo alertas anticipatorias de posibles intrusiones, pero no tratan de mitigar la intrusión. Su actuación es reactiva.

IPS (Intrusion Prevention System) o sistema de prevención de intrusiones: es un software que se utiliza para proteger a los sistemas de ataques e intrusiones. Su actuación es preventiva. Estos sistemas llevan a cabo un análisis en tiempo real de las conexiones y los protocolos para determinar si se está produciendo o se va a producir un incidente, identificando ataques según patrones, anomalías o comportamientos sospechosos y permitiendo el control de acceso a la red, implementando políticas que se basan en el contenido del tráfico monitorizado, es decir, el IPS además de lanzar alarmas, puede descartar paquetes y desconectar conexiones.

ESTANDAR TIA 942

<https://tiaonline.org/products-and-services/tia942certification/ansi-tia-942-standard/>

El estándar **ANSI/TIA-942** es la normativa internacional desarrollada por la *Telecommunications Industry Association* (TIA) que establece los requisitos mínimos para el diseño, construcción y operación de **centros de datos (Data Centers)**. Abarca desde la infraestructura física y el cableado estructurado hasta sistemas eléctricos, climatización, seguridad y protección contra incendios.

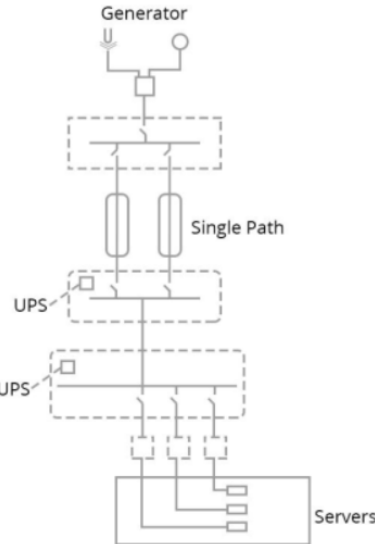
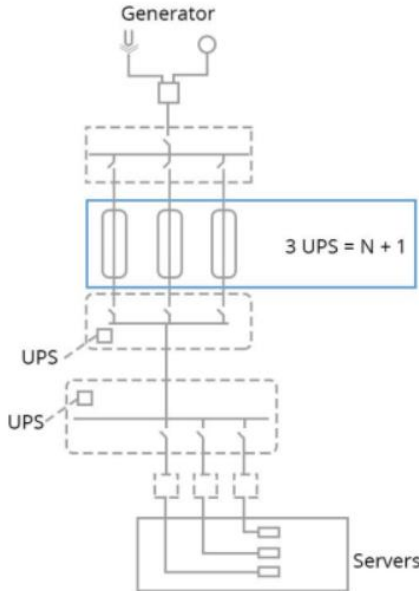
Niveles de Confiabilidad (Tiers). El estándar clasifica los centros de datos en cuatro niveles según su grado de disponibilidad, redundancia y tolerancia a fallos:

- **TIER 1 (Básico):** Infraestructura simple sin componentes redundantes.
- **TIER 2 (Redundancia parcial):** Incluye componentes redundantes en energía y refrigeración.
- **TIER 3 (Mantenimiento concurrente):** Permite realizar mantenimiento en los equipos sin interrumpir el funcionamiento de los sistemas (arquitectura N+1).
- **TIER 4 (Tolerante a fallos):** Máximo nivel de resiliencia; cualquier fallo individual no afecta la operatividad, ya que cuenta con duplicidad total de infraestructura (arquitectura 2N).

¿Por qué es importante? Su implementación garantiza la **continuidad operativa**, evita costosas caídas de servicio, y permite a las empresas obtener una certificación oficial internacional que avala la seguridad, escalabilidad y resiliencia de sus instalaciones críticas.

ESTANDAR TIA 942

<https://tiaonline.org/products-and-services/tia942certification/ansi-tia-942-standard/>

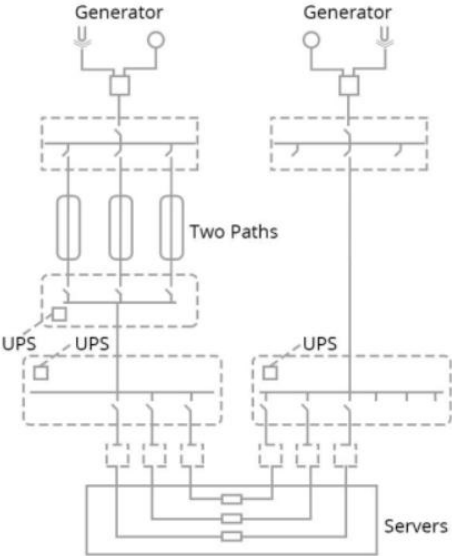
Tier 1 Basic Capacity N = 2 UPS modules Single path		Tier II Redundant Components N = 2 UPS modules Single path Adds redundant UPS module																													
	<table><tr><th>Function</th><th>Tier I</th></tr><tr><td>Active Capacity Components to Support the IT Load</td><td>N</td></tr><tr><td>Distribution Paths</td><td>1</td></tr><tr><td>Concurrently Maintainable</td><td>No</td></tr><tr><td>Fault Tolerance</td><td>No</td></tr><tr><td>Compartmentalization</td><td>No</td></tr><tr><td>Continuous Cooling</td><td>No</td></tr></table>	Function	Tier I	Active Capacity Components to Support the IT Load	N	Distribution Paths	1	Concurrently Maintainable	No	Fault Tolerance	No	Compartmentalization	No	Continuous Cooling	No		<table><tr><th>Function</th><th>Tier II</th></tr><tr><td>Active Capacity Components to Support the IT Load</td><td>N+1</td></tr><tr><td>Distribution Paths</td><td>1</td></tr><tr><td>Concurrently Maintainable</td><td>No</td></tr><tr><td>Fault Tolerance</td><td>No</td></tr><tr><td>Compartmentalization</td><td>No</td></tr><tr><td>Continuous Cooling</td><td>No</td></tr></table>	Function	Tier II	Active Capacity Components to Support the IT Load	N+1	Distribution Paths	1	Concurrently Maintainable	No	Fault Tolerance	No	Compartmentalization	No	Continuous Cooling	No
Function	Tier I																														
Active Capacity Components to Support the IT Load	N																														
Distribution Paths	1																														
Concurrently Maintainable	No																														
Fault Tolerance	No																														
Compartmentalization	No																														
Continuous Cooling	No																														
Function	Tier II																														
Active Capacity Components to Support the IT Load	N+1																														
Distribution Paths	1																														
Concurrently Maintainable	No																														
Fault Tolerance	No																														
Compartmentalization	No																														
Continuous Cooling	No																														

ESTANDAR TIA 942

<https://tiaonline.org/products-and-services/tia942certification/ansi-tia-942-standard/>

Tier III
Concurrently Maintainable

N = 2 UPS modules
Adds second critical distribution path
Adds means to maintain UPS system

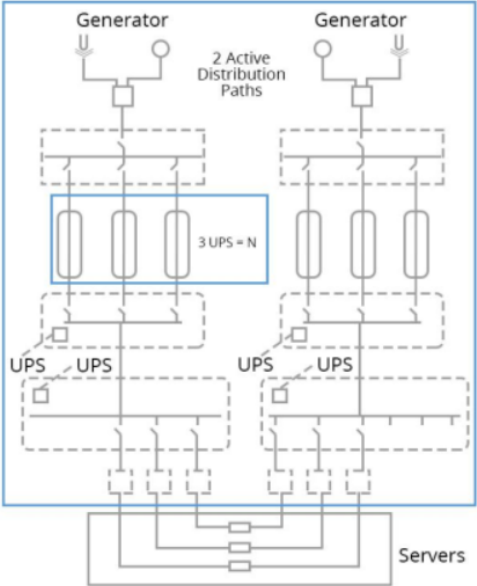


Function
Active Capacity Components to Support the IT Load
Distribution Paths
Concurrently Maintainable
Fault Tolerance
Compartmentalization
Continuous Cooling

Tier III
N+1
1 Active & 1 Alternate
Yes
No
No
No

Tier IV
Fault Tolerant

N = 3 UPS modules
Dual path



Function
Active Capacity Components toSupport the IT Load
Distribution Paths
Concurrently Maintainable
Fault Tolerance
Compartmentalization
Continuous Cooling

Tier IV
N After any Failure
2 Simultaneously Active
Yes
Yes
Yes
Yes

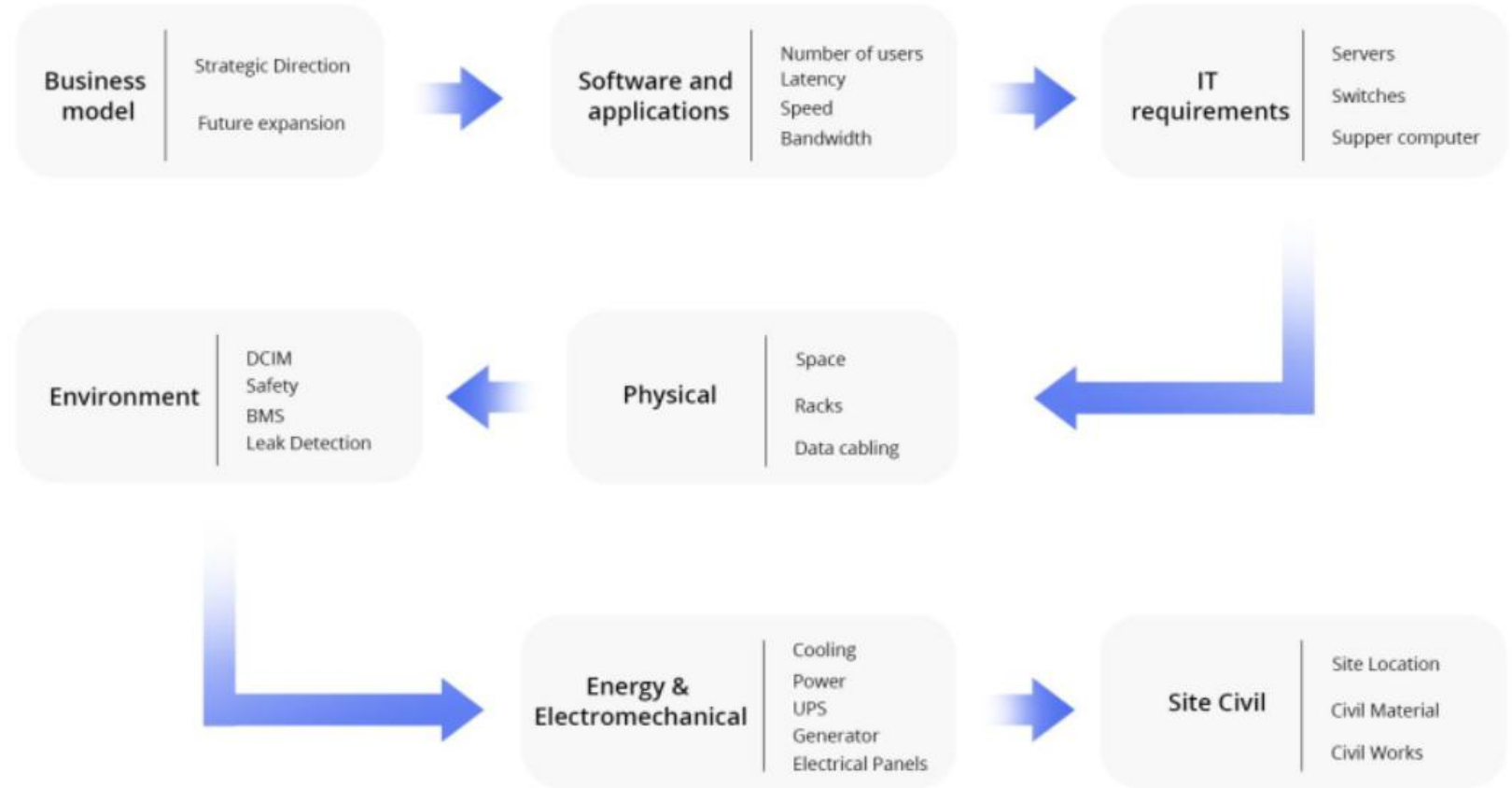
Enfoque de diseño de centros de procesamiento de datos

El diseñador de centros de datos debe considerar primero la dirección estratégica de la empresa y la futura expansión del negocio, y luego determinar el grado de coincidencia entre la dirección estratégica y las necesidades del negocio.

A continuación, se procede al diseño de aplicaciones. Los diseñadores de centros de datos deben conocer el número de usuarios para elegir aplicaciones adecuadas.

Por supuesto, también se debe tener en cuenta el ancho de banda de la red y la velocidad de transmisión para evitar retrasos y mejorar la experiencia del usuario.

En cuanto a la infraestructura de TI, lo principal es planificar el uso y la cantidad de equipos de respaldo, como servidores, conmutadores, supercomputadoras, etc. Finalmente, se considera la cantidad de racks y sistemas de cableado, así como el uso eficiente del espacio.





Fin de la presentación